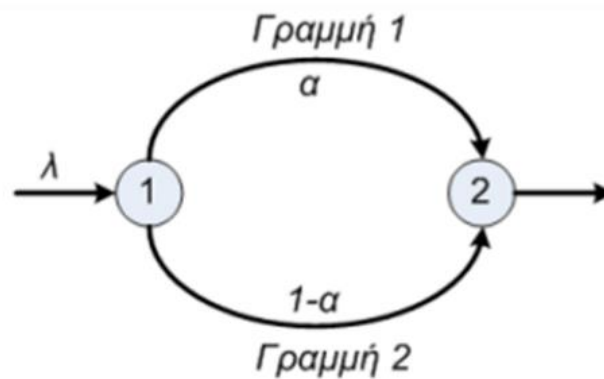


Δίκτυο με εναλλακτική δρομολόγηση

Θεωρούμε δίκτυο με δύο κόμβους που συνδέονται με δύο παράλληλες γραμμές, όπως στο σχήμα. Δρομολογούνται από τον κόμβο 1 στον κόμβο 2 πακέτα με ρυθμό $\lambda = 10^4$ πακέτα/δευτερόλεπτο (10 Kpps). Δίνονται το μέσο μήκος πακέτου 128 bytes, και οι χωρητικότητες των δύο παράλληλων συνδέσμων $c_1 = 15 \text{ Mbps}$ και $c_2 = 12 \text{ Mbps}$. Από τη γραμμή 1 δρομολογείται το ποσοστό α των πακέτων, και το υπόλοιπο από τη γραμμή 2.



Απλό δίκτυο με δύο κόμβους

(1) Για να μπορούμε να μοντελοποιήσουμε τους συνδέσμους σαν ουρές M/M/1 πρέπει να θεωρήσουμε ότι:

1. Οι αφίξεις πελατών ακολουθούν κατανομή Poisson με μέσο ρυθμό λ και μοιράζονται στις δύο γραμμές τυχαία ώστε η ροή στη γραμμή 1 και τη γραμμή 2 να ακολουθούν και αυτές κατανομή Poisson με μέσο ρυθμό $\alpha\lambda$ και $(1 - \alpha)\lambda$ αντίστοιχα.
2. Οι εξυπηρετήσεις πελατών ακολουθούν εκθετική κατανομή με μέσο ρυθμό μ_1 και μ_2 αντίστοιχα.

Χαρακτηριστικά γραμμής 1

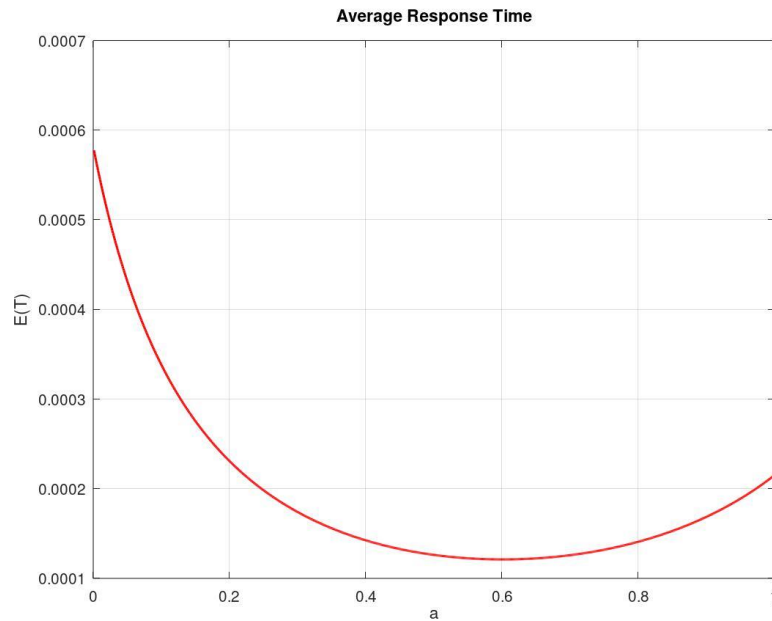
- $\lambda_1 = \alpha\lambda = 10\alpha \text{ Kpps}$
- $\mu_1 = \frac{15 \text{ Mbps}}{128 \text{ B}} = \frac{15 \cdot 10^6 \text{ bps}}{128 \cdot 8 \text{ b}} = 14.65 \text{ Kpps}$

Χαρακτηριστικά γραμμής 2

- $\lambda_2 = (1 - \alpha)\lambda = 10(1 - \alpha) \text{ Kpps}$
- $\mu_2 = \frac{12 \text{ Mbps}}{128 \text{ B}} = \frac{12 \cdot 10^6 \text{ bps}}{128 \cdot 8 \text{ b}} = 11.72 \text{ Kpps}$

(2)

- Το διάγραμμα του μέσου χρόνου καθυστέρησης $E(T)$ ενός τυχαίου πακέτου



- Η τιμή του a που ελαχιστοποιεί το $E(T)$

```
Command Window
E(T) is minimum for a =
min_a = 0.60200
```

Το πρόγραμμα Octave

```
clear;
clc;
close all;
pkg load queueing;

% E(T) diagram for a < 1

a = 0.001:0.001:0.999;
lambda = 10000;
lambda_1 = lambda*a;
lambda_2 = lambda*(1-a);
mu_1 = 14650;
mu_2 = 11720;

[U_1, R_1, Q_1, X_1, P_1] = qsmml(lambda_1, mu_1);
[U_2, R_2, Q_2, X_2, P_2] = qsmml(lambda_2, mu_2);

ET = (Q_1 + Q_2)/lambda;

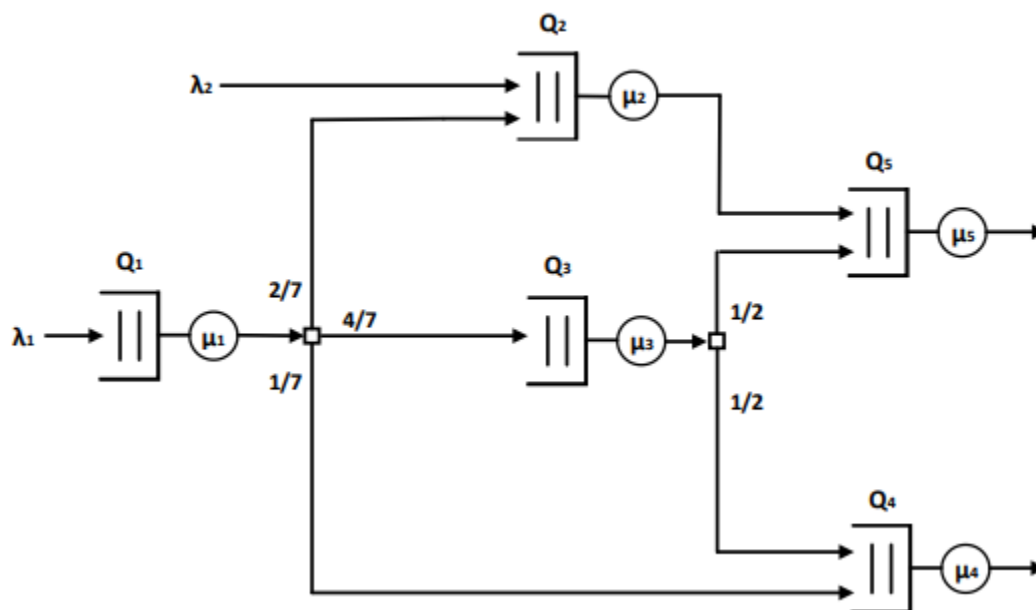
figure(1);
plot(a, ET, "r", "linewidth", 1.5);
grid on;
title("Average Response Time");
xlabel("a");
ylabel("E(T)");
```

```
% display a that minimizes E(T)

[Emin, min_a] = min(ET);
% min(ET) returns the index of a =>
% multiply by the step and add offset to get the value
min_a = 0.001*min_a + 0.001;
display("E(T) is minimum for a = ");
display(min_a);
```

Ανοιχτό δίκτυο ουρών αναμονής

Στο σχήμα παριστάνεται ένα ανοιχτό δίκτυο ουρών αναμονής με αφίξεις Poisson παραμέτρων $\lambda_i, i = 1, 2$ και εκθετικά κατανεμημένες αναχωρήσεις με ρυθμούς $\mu_i, i = 1, 2, \dots, 5$.



Ανοιχτό δίκτυο ουρών αναμονής

(1) Για να μελετηθεί το δοθέν δίκτυο ως ανοιχτό με το θεώρημα Jackson κάνουμε τις εξής παραδοχές:

1. Ο χρόνος εξυπηρέτησης πελάτη σε κάθε σταθμό i ακολουθεί εκθετική κατανομή με παράμετρο μ_i .
2. Εξωτερικές αφίξεις σε κόμβους i , ανεξάρτητες Poisson μέσου ρυθμό γ_i .
3. Φεύγοντας από τον κόμβο i ένας πελάτης μπορεί να κατευθυνθεί σε οποιονδήποτε προσβάσιμο κόμβο j με πιθανότητα q_{ij} , ($q_{ij} \geq 0$ και $\sum q_{ij} = 1$).

4. Οι χρόνοι εξυπηρετήσεως πελατών όπως διαπερνούν το δίκτυο δεν διατηρούν την τιμή τους (έλλειψη μνήμης) αλλά αποκτούν χρόνο εξυπηρέτησης ανάλογα με την κατανομή του κάθε εξυπηρετητή.

(2) Για τον υπολογισμό των εντάσεων φορτίου σε κάθε ουρά του δικτύου αξιοποιούμε το θεώρημα Burke:

Ουρά Q1:

$$\rho_1 = \frac{\lambda_1}{\mu_1}$$

Ουρά Q2:

$$\rho_2 = \frac{\lambda_2 + \frac{2}{7}\lambda_1}{\mu_2}$$

Ουρά Q3:

$$\rho_3 = \frac{\frac{4}{7}\lambda_1}{\mu_3}$$

Ουρά Q4:

$$\rho_4 = \frac{\frac{1}{7}\lambda_1 + \frac{1}{2} \cdot \frac{4}{7}\lambda_1}{\mu_4} = \frac{\frac{3}{7}\lambda_1}{\mu_4}$$

Ουρά Q5:

$$\rho_5 = \frac{\frac{1}{2} \cdot \frac{4}{7}\lambda_1 + \lambda_2 + \frac{2}{7}\lambda_1}{\mu_5} = \frac{\lambda_2 + \frac{4}{7}\lambda_1}{\mu_5}$$

Κατασκευάζουμε συνάρτηση intensities η οποία υπολογίζει τις εντάσεις φορτίων για όλους τους κόμβους αφού δοθούν ως όρισμα οι παράμετροι λ και μ χρησιμοποιώντας τους παραπάνω τύπους. Επίσης επιστρέφει 1 όταν οι παράμετροι περιγράφουν εργοδικό σύστημα ($\rho_i < 1$ για κάθε μία από τις 5 ουρές) και 0 σε άλλη περίπτωση.

intensities.m

% a function to calculate the load intensity in each node

```
function [ergo, r1, r2, r3, r4, r5] = intensities(l1,l2,m1,m2,m3,m4,m5)
    r1 = l1/m1;
    r2 = (l2+(2/7)*l1)/m2;
    r3 = ((4/7)*l1)/m3;
    r4 = ((3/7)*l1)/m4;
    r5 = (l2+(4/7)*l1)/m5;

    % if the network is ergodic, ergo = 1 else 0

    if ((r1 <1) && (r2<2) && (r3<1) && (r4<2))
```

```

    ergo = 1;
    disp("The system is ergodic.");
else
    ergo = 0;
    disp("The system is not ergodic.");
endif

display(r1);
display(r2);
display(r3);
display(r4);
endfunction

```

(3) Κατασκευάζουμε συνάρτηση mean_clients η οποία υπολογίζει τον μέσο αριθμό πελατών για κάθε ουρά βάσει των παραμέτρων λ και μ.

Χρησιμοποιούμε τον τύπο μέσης κατάστασης συστήματος M/M/1 σε ισορροπία:

$$E[n(t)] = \sum_{k=1}^{\infty} k P_k = \frac{\rho}{1 - \rho}$$

mean_clients.m

```

function [E1, E2, E3, E4, E5] = mean_clients(l1,l2, m1, m2, m3, m4, m5)
    [ergo, r1, r2, r3, r4, r5] = intensities(l1,l2, m1, m2, m3, m4, m5);
    E1 = r1/(1-r1);
    E2 = r2/(1-r2);
    E3 = r3/(1-r3);
    E4 = r4/(1-r4);
    E5 = r5/(1-r5);
endfunction

```

(4) Για τιμές παραμέτρων $\lambda_1 = 4, \lambda_2 = 1, \mu_1 = 6, \mu_2 = 5, \mu_3 = 8, \mu_4 = 7, \mu_5 = 6$ υπολογίζουμε τις εντάσεις φορτίου για κάθε μία από τις ουρές και, αξιοποιώντας τον τύπο του Little,

$$E(T) = \frac{E[n(t)]}{\gamma} = \frac{\sum E_i[n(t)]}{\lambda_1 + \lambda_2}, \text{ το μέσο χρόνο καθυστέρησης από άκρο σε άκρο.}$$

```

The system is ergodic.
r1 = 0.66667
r2 = 0.42857
r3 = 0.28571
r4 = 0.24490
The mean number of clients end to end:
E = 0.93697

```

Το πρόγραμμα

```

l1 = 4;
l2 = 1;
m1 = 6;
m2 = 5;
m3 = 8;
m4 = 7;
m5 = 6;

```

```
% QUESTION 4
```

```
[E1, E2, E3, E4, E5] = mean_clients(l1,l2, m1, m2, m3, m4, m5);
```

```
E = (E1+E2+E3+E4+E5)/(l1+l2);
```

```
display("The mean number of clients end to end: ");
```

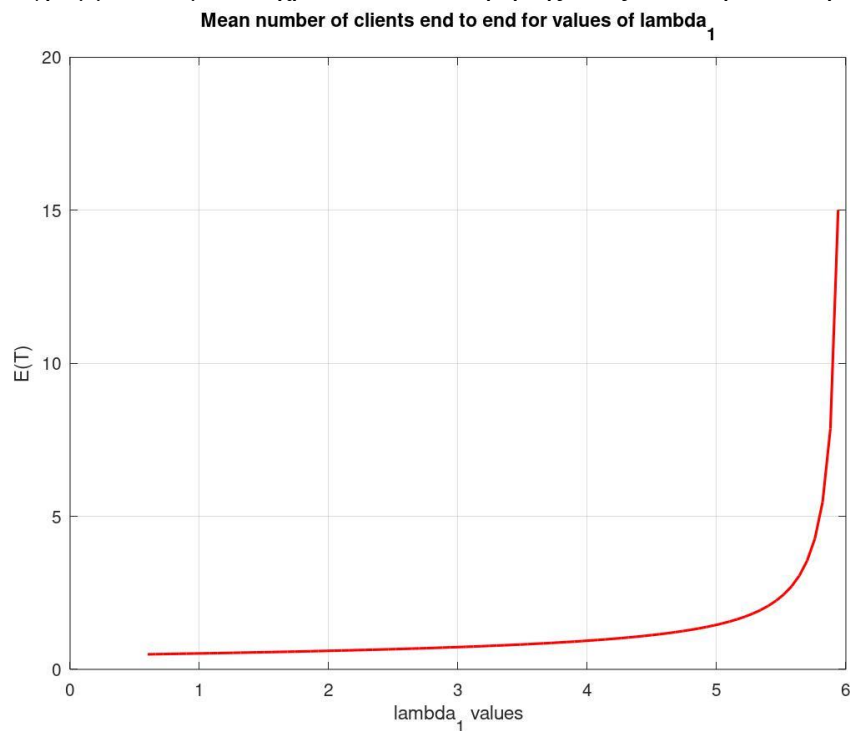
```
display(E);
```

(5) Τη μεγαλύτερη ένταση φορτίου έχει η ουρά Q_1 . Επομένως είναι η στενωπός του συστήματος.

Η μέγιστη τιμή του λ_1 ώστε το δίκτυο να παραμείνει εργοδικό υπολογίζεται από τη σχέση

$$\rho_1 = \frac{\lambda_1}{\mu_1} < 1 \Rightarrow \lambda_1 < \mu_1 = 6 \Rightarrow \lambda_{1max} = 6.$$

(6) Διάγραμμα του μέσου χρόνου καθυστέρησης ενός πελάτη από άκρο σε άκρο του δικτύου.



Το πρόγραμμα Octave

```
l1 = 4;
```

```
l2 = 1;
```

```
m1 = 6;
```

```
m2 = 5;
```

```
m3 = 8;
```

```
m4 = 7;
```

```
m5 = 6;
```

```
% QUESTION 4
```

```
[E1, E2, E3, E4, E5] = mean_clients(l1,l2, m1, m2, m3, m4, m5);
```

```
E = (E1+E2+E3+E4+E5)/(l1+l2);
```

```
display("The mean number of clients end to end: ");
```

```
display(E);
```

```

% QUESTION 6
l1_max = 6;
l = 1;
for l1 = 0.1*l1_max:0.01*l1_max:0.99*l1_max
    [E1, E2, E3, E4, E5] = mean_clients(l1,l2, m1, m2, m3, m4, m5);
    E(l) = (E1+E2+E3+E4+E5)/(l1+l2);
    l++;
endfor
l1 = 0.1*l1_max:0.01*l1_max:0.99*l1_max;
figure(1);
plot(l1, E, "r","linewidth", 1.5);
xlabel("lambda_1 values");
ylabel("E(T)");
title("Mean number of clients end to end for values of lambda_1");
grid on;

```